

Modelagem conceitual:
entidades e atributos
Exercícios

1- Reconheça o nível do modelo

- a) “ALUNO possui nome e data de ingresso.” → Modelo conceitual.
- b) “MATRÍCULA terá chave composta.” → Modelo lógico.
- c) “nome será VARCHAR(120).” → Modelo físico/implementação.

2- Classifique os atributos

- a) nome_completo → Atributo simples.
- b) endereço com rua, cidade e CEP → Atributo composto.
- c) telefones → Atributo multivalorado.
- d) idade obtida da data de nascimento → Atributo derivado.

3- Extraia o modelo de uma narrativa

- a) Entidades candidatas: ALUNO, PLANO e CONTRATO.
- b) Atributos iniciais: ALUNO (identificador, nome); PLANO (identificador, nome, valor); CONTRATO (identificador, data de início, situação).
- c) Identificadores: ID_ALUNO, ID_PLANO e ID_CONTRATO.
- d) CONTRATO é uma entidade, pois possui identidade, atributos próprios e ciclo de vida.

4- Escolha identificadores

- a) Identificador principal: um ID técnico, como ID_USUARIO.
- b) Candidatos naturais: e-mail e documento.
- c) Riscos do e-mail ou documento como chave: podem sofrer alterações ou trazer dependência de regras externas ao sistema.
- d) Regras de unicidade: e-mail e documento devem continuar sendo únicos, mesmo que não sejam a chave principal.

5- Encontre uma entidade fraca

- a) Entidade forte: RECEITA. Entidade fraca: ETAPA.
- b) Chave parcial: número da etapa.
- c) Identificação completa: ID_RECEITA + número da etapa.
- d) Notação: ETAPA deve ser representada por um retângulo duplo, indicando entidade fraca.

6- Revise um modelo problemático

- a) Quatro fragilidades: nome como ID pode não ser único; telefones em uma única string dificultam múltiplos valores; idade armazenada pode ficar desatualizada; endereço indivisível dificulta seu tratamento.
- b) Correções conceituais: utilizar um identificador adequado para CLIENTE; tratar telefones como multivalorados; derivar idade da data de nascimento; tornar endereço composto.
- c) Dependem das regras do domínio: principalmente unicidade, escolha do identificador e necessidade de separar ou estruturar determinados atributos.

d) Versão revisada: CLIENTE com um identificador próprio, nome, data de nascimento, endereço composto e telefones multivalorados; idade pode ser derivada.

7- Desafio final — Modele um domínio completo

a) Entidades e atributos: USUÁRIO, EXEMPLAR, OBRA, AUTOR e EMPRÉSTIMO; empréstimo possui retirada e devolução.

b) Identificadores: ID_USUARIO, ID_EXEMPLAR, ID_OBRA, ID_AUTOR e ID_EMPRESTIMO.

c) Entidade fraca: não necessariamente existe; depende de como a identificação do EXEMPLAR for definida no domínio.

d) Classificação dos atributos: retirada e devolução são atributos simples; endereço, caso exista e seja dividido em rua, cidade etc., seria composto; atributos calculados podem ser derivados.

e) Relacionamentos principais: EXEMPLAR pertence a OBRA; AUTOR escreve OBRA; USUÁRIO realiza EMPRÉSTIMO; EMPRÉSTIMO envolve EXEMPLAR.